

Descarga de un condensador en continua

Hemos visto en otro vídeo
cómo se carga un condensador.

Vamos a ver en este cómo se descarga.

Vamos a imaginar que tenemos
el condensador cargado,

lo desconectamos
y lo conectamos con la resistencia.

Fijaos, solo tenemos
el condensador y la resistencia.

Hemos dicho
que el condensador viene a ser

una especie de almacén de carga,
tiene una cierta capacidad.

Por tanto, cuando está cargado,
un condensador tiene la capacidad

de dar electricidad.

Vendría a ser como un almacén.

Esto es lo que pasa.

De la misma forma que se ha cargado,
se puede descargar.

En este caso,
cuando ya lo tenemos cargado...

Fijaos que será una cosa muy rápida.

Tenemos el condensador cargado,
lo conectamos a una resistencia

y, en seguida, se va a descargar.

Justo en ese "en seguida"

va a haber intensidad
que circule por la resistencia.

Entonces, como hacemos siempre,
aplicamos la ley de Kirchhoff.

Sabemos que el voltaje
en los extremos del condensador

más el voltaje
en los extremos de la resistencia,

en este caso, va a ser cero

porque en toda esta malla
no hay ninguna fuente.

Lo que tenemos es que el voltaje
en los extremos de la resistencia

va a ser menos el voltaje
en el condensador.

El voltaje en la resistencia
sabemos que es " i " de " t " por " R ".

Hacemos todo esto
para llegar a esto,

para que nos salga la intensidad.

Al fin y al cabo,
lo que nos interesa conocer

es la dependencia
de la intensidad con el tiempo.

Y la expresión
del voltaje con el condensador

la habíamos obtenido ya antes.

Es uno partido "C" por la integral
de "i" diferencial de "t".

Una vez más, lo que tenemos aquí
es una ecuación diferencial

que no vamos a resolver,
pero sí daremos su solución,

que es lo que nos interesa.

Menos "V" partido "R"
por "e" a la menos "t"

partido "tau".

"Tau" os recuerdo
que era "R" por "C".

Esto es la intensidad
y, si aislamos el voltaje,

lo que tenemos es que el voltaje

es "V" por "e" menos "t"
partido "tau".

Es decir, lo que tenemos ahora...

Fijaos lo que ha pasado
con la intensidad.

La intensidad empieza siendo
menos "V" partido "R"

cuando aplacamos el condensador,

empieza aquí menos "V" partido "R",

y, a medida que pasa el tiempo,
la intensidad va creciendo

hasta que llega a cero,
que es lo que debería pasar.

Una vez descargado el condensador,
ya no circula intensidad.

En el caso del voltaje,

al principio tenemos un voltaje,
que ya habíamos visto antes,

y, a medida que pasa el tiempo,
ese voltaje también decae.

Fijaos en el detalle
de que cuando empieza...

Vamos a ver todo
el proceso de carga y descarga.

Para ello vamos a...

Alguno puede haber preguntado:

Cuando empieza,
¿la intensidad es negativa?

Es muy buena pregunta.

Básicamente, la situación que tenemos
es que primero tenemos este circuito.

Este lado del circuito.

Aquí lo que haremos
es cargar el condensador.

Lo representamos.

El condensador se carga
hasta cierto voltaje,

el que habíamos visto,
hasta el voltaje " V "

y este es el tiempo para cargarse.

Se ha cargado y ha llegado
al estado estacionario.

Y la intensidad
que circula por el condensador

empieza teniendo
un valor " V " partido " R "

y va disminuyendo la intensidad
que circula por el condensador.

Entonces, aquí se ha cargado
y en este instante " t "

lo que vamos a hacer
es que vamos a pasar

el interruptor de un lado a otro.

Ahora ha pasado
lo que hemos visto antes.

La intensidad empieza
en menos " V " partido por " R "

y en este instante la intensidad
llegará hasta este punto.

En este instante el voltaje,
que circula por este lado,

a los extremos del condensador,

será esto.

Fijaos en lo que ha pasado.

La intensidad empieza
con un cierto valor

y va disminuyendo.

Al principio, circula intensidad
mientras carga el condensador.

Cuando está cargado ya no circula.

Y, mientras tanto, el voltaje
ha pasado de cero a cierto valor.

Ahora pasamos al otro lado

y, en ese instante, vuelve a circular
intensidad hasta que llega a cero.

Y el voltaje va cayendo

hasta que deja de haber
diferencia de potencial

porque en este lado
no tenemos ninguna fuente.

Aquí es importante
que os deis cuenta de que el voltaje

en los extremos del condensador
todo el rato es continuo.

No hay salto,
pero en la intensidad sí lo hay.

Hemos pasado de cero
a un valor negativo.

Esto es algo que es interesante
que os deis cuenta...

Fijaos, la intensidad
cuando el condensador está solo,

sin la fuente,

el condensador
cuando está cargado aquí,

el sentido de circulación
de la intensidad era este.

Sin embargo, cuando se descarga,

suelta la intensidad
en sentido contrario.

Por eso fijaos en que,
cuando empieza en el otro lado,

es negativa la intensidad.

O sea que, cuando se cargaba,
se cargaba por este lado

y ahora,
como se ha cargado por este lado,

cuando se descarga,
siempre del más al menos,

va en el otro sentido.

Si queréis hacer algún cálculo,

aquí vamos a tomar
como resistencia diez "k".

Recordad que son diez mil ohmios.

El valor de la fuente
que sean veinte voltios.

Y la capacidad
del condensador, un microfaradio.

Si hacemos esto,

el voltaje, dependiendo del tiempo,
sería "V" por uno menos "e".

En este caso, con estos valores,
tenemos que "RC",

el producto de estos dos,

es 0,01.

Es decir, fijaos
que son diez milisegundos.

Entonces, si lo ponemos aquí arriba,
sería menos "t" partido 0,01.

Esta es la expresión del voltaje
en función del tiempo.

Lo que quiere decir esto es que,
si "RC" son diez milisegundos,

deberíamos esperar
cuarenta o cincuenta milisegundos,

estamos hablando de milisegundos,

para llegar
a este estado estacionario.

En el caso de la descarga,
la expresión que tenemos

sería veinte voltios

por "e" a la menos "t" partido 0,01,

sustituyendo
las expresiones correspondientes.

Esto simplemente sería sustituir.

Resumiendo, lo que quiero
que tengáis en cuenta es esto.

Intensidad discontinua.

La intensidad
cuando el condensador se descarga

irá en sentido contrario al de carga.

Aquí es positiva y aquí es negativa.

Y el voltaje es continuo
aunque haya una...

No es derivable en el punto
en el que cambiamos el interruptor.